

Бутстреп

Эфрон 1979
 $n \rightarrow \infty$

Med
 Kurtosis

 нет теорем $\mathbb{I}$

$$X \sim (\mu, \sigma^2)$$

- нет выбросов
- $n \rightarrow \infty$
- iid

III. ЗБЧ
 III. ЧПТ

$$\hat{\mu} = \bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

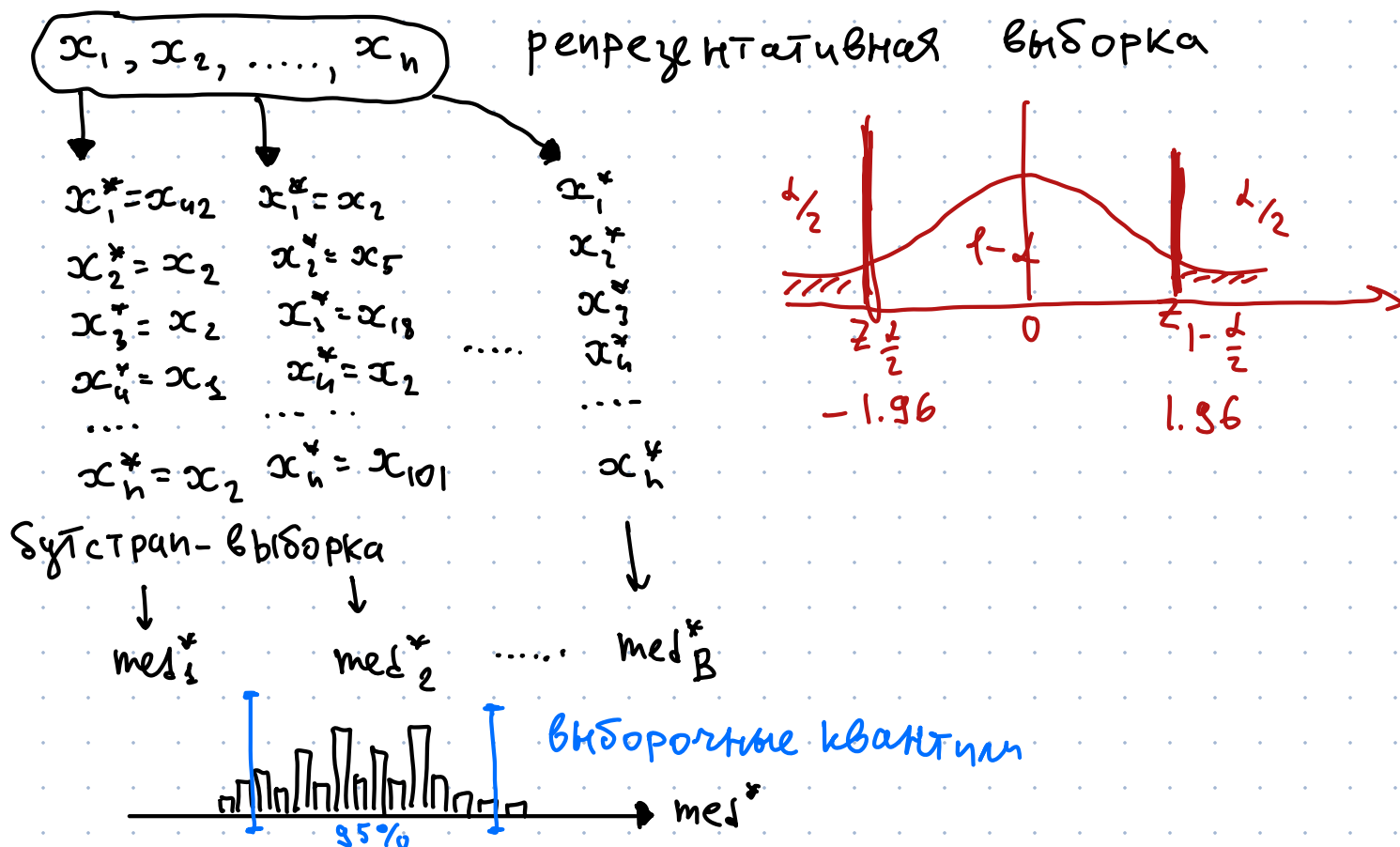
$$CI: [Med_L; Med_R]$$

$$H_0: Med^c = Med^T$$

$$H_A: \neq$$

Бутстреп - асимптотический способ строить г.ч.
 и получать для проверки гипотез критические з.н.-я.

Процентильный г.ч.



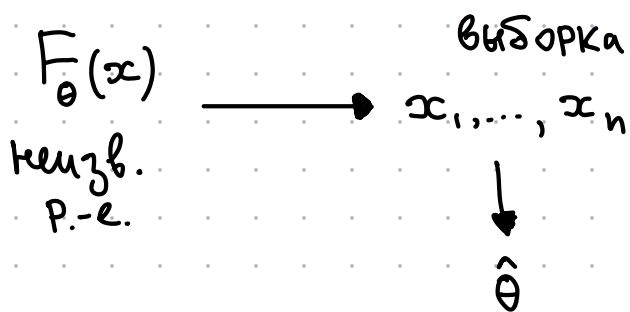
сэмплирую: $x_1^*, \dots, x_n^*$

читаю: $\hat{\theta}^*$

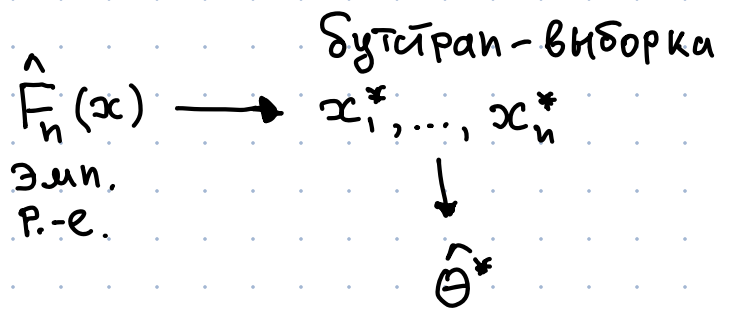
распределение: $\hat{\theta}_1^*, \hat{\theta}_2^*, \dots, \hat{\theta}_B^*$

интервал: $[\hat{\theta}_{\frac{1-\alpha}{2}}^*; \hat{\theta}_{1-\frac{\alpha}{2}}^*]$

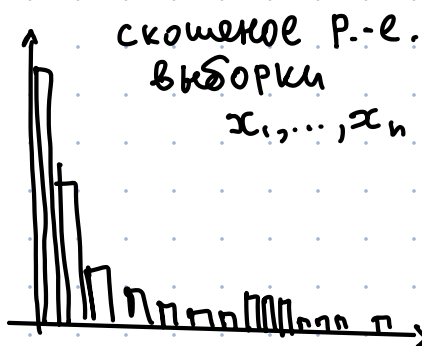
Природа:



Бутстреп:



Природа	Бутстреп-анализ
$F_\theta(x)$	$\hat{F}_n(x)$
θ	$\hat{\theta}$
$\hat{\theta}$	$\hat{\theta}^*$
$\hat{\theta} - \theta$	$\hat{\theta}^* - \hat{\theta}$



Для таких распределений
процентильный г.ч.
развивается ☹️

Вы заказываете $1-\alpha = 0.95$
А получаете 0.91 ☹️

Обратный процентильный г.ч.

сэмплирую: $x_1^*, \dots, x_n^*$

читаю: $\hat{\theta}^*$

распределение: $\hat{\theta}_1^*, \hat{\theta}_2^*, \dots, \hat{\theta}_B^*$

интервал: $[\hat{\theta}_{1-\frac{\alpha}{2}}^*; \hat{\theta}_{\frac{\alpha}{2}}^*]$

для θ

$\hat{q}^* = \hat{\theta}^* - \hat{\theta}$ центрирование

$\hat{q}_1^*, \hat{q}_2^*, \dots, \hat{q}_B^*$
 $[\hat{\theta} - \hat{q}_{1-\frac{\alpha}{2}}^*; \hat{\theta} - \hat{q}_{\frac{\alpha}{2}}^*]$

Всё ещё связывает



$$P(q_L \leq \hat{\theta} - \theta \leq q_R) = 1 - \alpha$$

$$-q_R \leq \theta - \hat{\theta} \leq -q_L$$

$$\hat{\theta} - q_R \leq \theta \leq \hat{\theta} - q_L$$

t-перцентильный г.ч.

сэмплирую: $x_1^*, \dots, x_n^*$

читаю: $t^* = \frac{\hat{\theta}^* - \hat{\theta}}{se(\hat{\theta}^*)}$

распределение: $t_1^*, t_2^*, \dots, t_B^*$

интервал: $[\hat{\theta} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}^* \cdot se(\hat{\theta}); \hat{\theta} - t_{\frac{\alpha}{2}}^* \cdot se(\hat{\theta})]$

для θ

а) халевный вариант
 $se(x_1^*, \dots, x_n^*)$

б) Вариант имени Молана
Inception
"Kazano"

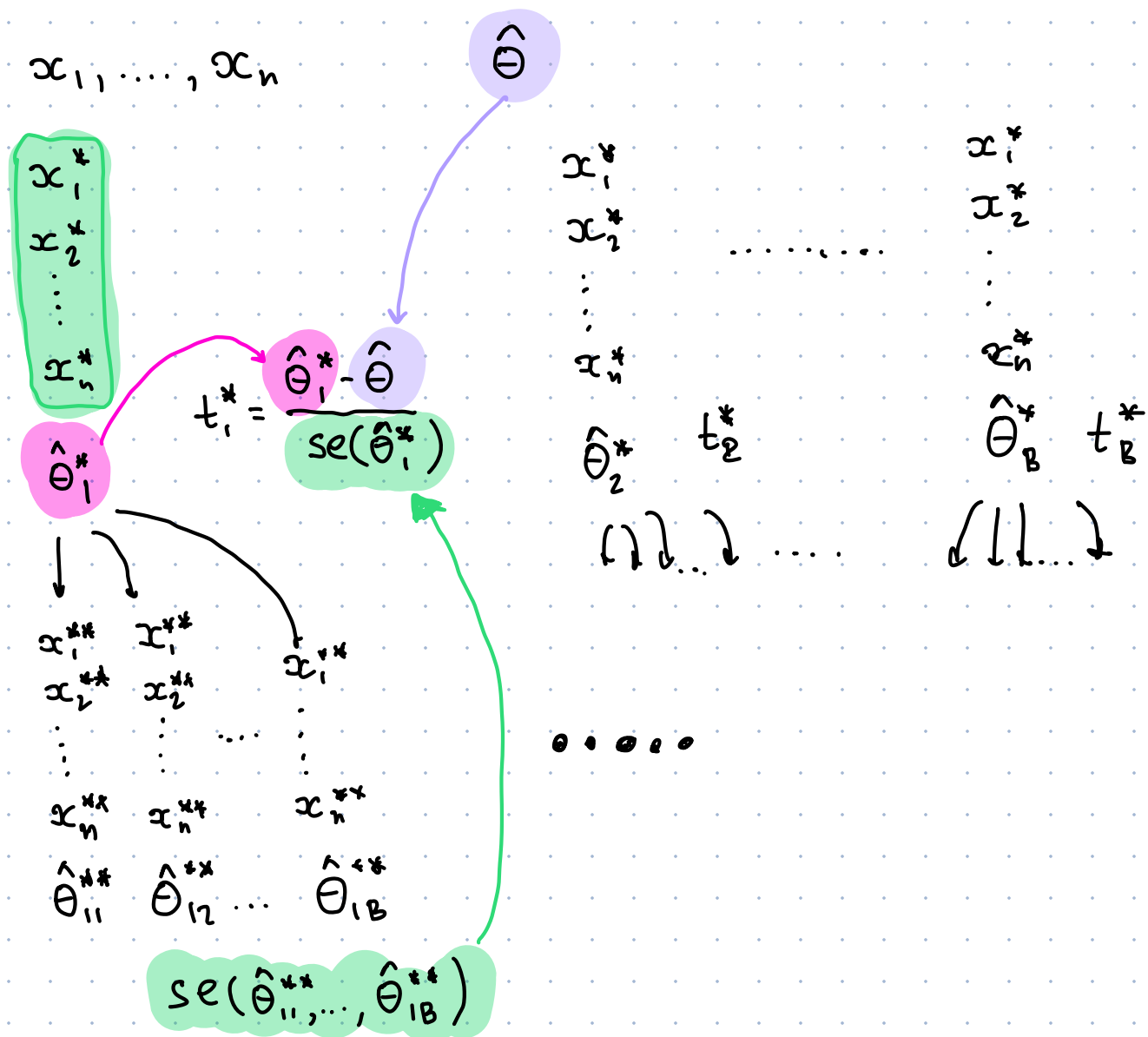
Будут ли в
будут ли в

??? откуда взять?

? откуда взять?

$se(\hat{\theta}_1^*, \dots, \hat{\theta}_B^*)$

Бүтсгэрэн в бүтсгэрэн



Проверка гипотез

огна выборка:

$$H_0: \theta = \theta_0$$

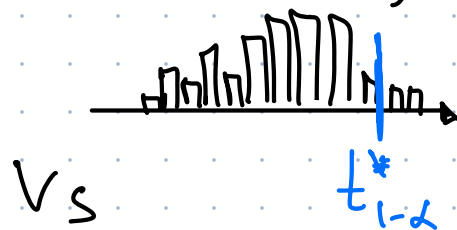
$$H_A: \theta > \theta_0$$

$$x_1, \dots, x_n$$

$$t = \frac{\hat{\theta} - \theta_0}{se(\hat{\theta})}$$

$$t_{obs}$$

$$t^* = \frac{\hat{\theta}^* - \hat{\theta}}{se(\hat{\theta}^*)}$$



При верности нулевой гипот.

две выборки:

$x_1, \dots, x_n$

$\bar{x}$

$\hat{\sigma}_x^2$

$H_0: \mu_x = \mu_y$

$y_1, \dots, y_m$

$\bar{y}$

$\hat{\sigma}_y^2$

$H_A: \mu_x \neq \mu_y$

$$z = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n} + \frac{\hat{\sigma}_y^2}{m}}}$$

$$z^* = \frac{\bar{x}^* - \bar{y}^*}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^{*2}}{n} + \frac{\hat{\sigma}_y^{*2}}{m}}}$$

сюда надо сделать инф.
что H_0 верна

z_{obs}

$$\bar{h} = \frac{x_1 + \dots + x_n + y_1 + \dots + y_m}{n + m}$$

$$x'_i = x_i - \bar{x} + \bar{h}$$

$$y'_i = y_i - \bar{y} + \bar{h}$$

отсюда
сдвиги

V_ε

$z_{1-\alpha}^*$